

Cálculo: James Stewart
Sección 6.5: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.5 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 encuentre f' y establezca los dominios de f y f' .

$$1. f(x) = \ln(x+1)$$

$$2. f(x) = \ln(\ln x)$$

$$2. f(x) = \ln(\cos x)$$

$$4. f(x) = \cos(\ln x)$$

$$3. f(x) = \ln(2-x-x^2)$$

$$6. f(x) = \ln \ln \ln x$$

$$4. f(x) = x^2 \ln(1-x^2)$$

$$8. f(x) = \ln(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$$

$$5. f(x) = \log_3(x^2-4)$$

$$10. f(x) = \sqrt{3-2^x}$$

En los Ejercicios 11 a 14 encuentre y' y y'' .

11. $y = x \ln x$

12. $y = \ln(ax)$

12. $y = \log_{10} x$

14. $y = \ln(\sec x + \tan x)$

Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 15 a 56.

$$15. f(x) = \sqrt{x} \ln x$$

$$16. f(x) = \log_{10} \left(\frac{x}{x-1} \right)$$

$$16. g(x) = \ln \frac{a-x}{a+x}$$

$$18. h(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$17. F(x) = \ln \sqrt{x}$$

$$20. G(x) = \sqrt{\ln x}$$

$$18. f(t) = \log_2(t^4 - t^2 + 1)$$

$$22. g(t) = \operatorname{sen}(\ln t)$$

$$19. h(y) = \ln(y^3 \operatorname{sen} y)$$

$$24. k(r) = r \operatorname{sen} r \ln r$$

$$37. f(t) = \pi^{-t}$$

$$38. g(x) = 1.6^x + x^{1.6}$$

$$38. h(t) = t^3 - 3^t$$

$$40. h(\theta) = 10^{\sec \theta}$$

$$39. y = 2^{3^x}$$

$$42. y = \ln(e^{2x} + \sqrt{e^{4x} + 1})$$

$$40. y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$$

$$44. y = x^x$$

$$41. y = x^{\operatorname{sen} x}$$

$$46. y = (\operatorname{sen} x)^x$$

57. Si $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, encuentre $f'(e)$.

58. Si $f(x) = x^2 \ln x$, encuentre $f'(1)$.

En los Ejercicios 59 a 62 encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

59. $y = \ln \ln x$, $(e, 0)$

60. $y = 10^x$, $(1, 10)$

60. $y = \ln(1 + e^x)$, $(0, \ln 2)$

62. $y = (x + 1)^x$, $(1, 2)$

63. Encuentre y' si $y = \ln(x^2 + y^2)$.

64. Halle y' si $x^y = y^x$.

65. Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$ si $f(x) = \ln(x - 1)$.

66. Encuentre $\frac{d^9}{dx^9}(x^8 \ln x)$.

67. Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función $f(x) = (\ln x)/\sqrt{x}$.

68. Encuentre el valor mínimo absoluto de la función $f(x) = x \ln x$.

Analice las curvas dadas en los Ejercicios 69 a 78 conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

$$69. \ y = \ln(\cos x)$$

$$70. \ y = \ln(\operatorname{sen} x)$$

$$70. \ y = x + \ln x$$

$$72. \ y = x^2 + \ln x$$

$$71. \ y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

$$74. \ y = \ln(\tan^2 x)$$

$$72. \ y = \ln(1 + x^2)$$

$$76. \ y = \ln(x^2 - x)$$

$$73. \ y = \ln(e^x - 2e^{-x})$$

$$78. \ y = x - \ln x$$

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 79 a 92.

$$79. \int_4^8 \frac{1}{x} dx$$

$$80. \int_{-e^2}^{-e} \frac{3}{x} dx$$

$$80. \int_1^e \frac{x^2 + x + 1}{x} dx$$

$$82. \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx$$

$$81. \int \frac{dx}{2x - 1}$$

$$84. \int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x + 1} dx$$

$$82. \int \frac{x + 1}{x^2 + 2x} dx$$

$$86. \int \frac{dx}{x \ln x}$$

$$83. \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

$$88. \int \frac{\sec^2 x}{2 - \tan x} dx$$

93. Demuestre que $\int \cot x \, dx = \ln |\sen x| + C$ (a) diferenciando el segundo miembro de la ecuación y (b) empleando el método del Ejemplo 11.
94. Encuentre con tres cifras decimales correctas, el área de la región que se encuentra arriba de la hipérbola $y = 2/(x - 2)$, abajo del eje x , y entre las rectas $x = -4$ y $x = -1$.
95. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región comprendida bajo la curva $y = 1/\sqrt{x + 1}$ de 0 a 1 según el eje x .
96. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene haciendo girar la región comprendida bajo la curva $y = 1/(x^2 + 1)$ de 0 a 3, en torno al eje y .

En los Ejercicios 97 a 102 utilice diferenciación logarítmica para encontrar las derivadas de las funciones dadas.

97. $y = (3x - 7)^4(8x^2 - 1)^3$

98. $y = x^{2/5}(x^2 + 8)^4 e^{x^2+x}$

98. $y = \frac{(x+1)^4(x-5)^3}{(x-3)^8}$

100. $y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}}$

99. $y = \frac{e^x \sqrt{x^5+2}}{(x+1)^4(x^2+3)^2}$

102. $y = \frac{(x^3+1)^4 \operatorname{sen}^2 x}{\sqrt[3]{x}}$

103. Encuentre la antiderivada general de la función $f(x) = 1/x$.

104. Encuentre f si $f''(x) = x^{-2}$, $x > 0$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 0$.

105. Si g es la función inversa de $f(x) = 2x + \ln x$, encuentre $g'(2)$.

106. Si $f(x) = e^x - \ln x$ y $h(x) = f^{-1}(x)$, encuentre $h'(e)$.

107. Pruebe que $\ln(1+x) > x - x^2/2$ para $x > 0$.

108. Utilice la definición de derivada para probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

109. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ para todo $x > 0$.